

1 演習 09 — 低ランク近似とデータ解析

1.1 1. rank-k 近似

特異値が $(10, 3, 1, 0.1)$ の行列について rank-2 近似の Frobenius 誤差を求めてください。

1.2 2. エネルギー保持率

同じ特異値について、rank-2 近似が $\|A\|_F^2$ の何割を保持するか求めてください。

1.3 3. PCA

中心化データ X_c に対して共分散行列が $(1/(n-1))X_c^T X_c$ となることを確認し、SVD から主成分方向を導いてください。

1.4 4. PCA の二つの定義

「射影後の分散最大化」と「再構成誤差最小化」が同じ主成分を与える理由を説明してください。

1.5 5. ノイズ除去

truncated SVD で k を小さくしすぎる場合と大きくしすぎる場合に、それぞれ何が起こるか説明してください。